

Universidade de Pernambuco
Professor: Émerson Remígio
Disciplina: Redes de Computadores II
Discentes: André Lucas Silveira Dutra
Gabriel Gomes Barbosa
Leonardo Marcelo S. Da Paz

O local escolhido para o projeto foi o prédio da TI Connect, situado na R. Estela Mota, no bairro São Sebastião, em Surubim-PE. A planta foi elaborada considerando a organização física do prédio e a distribuição dos ambientes por pavimento, com o objetivo de representar uma proposta de cabeamento estruturado para atender às necessidades de rede da empresa. O projeto contempla a identificação dos principais setores, equipamentos de rede, pontos de acesso, computadores, cabos e backbone vertical, permitindo visualizar a interligação entre os andares e a disposição geral da infraestrutura.



Figura 3 - Planta do primeiro andar, com a sala de servidores, suporte técnico N3, apoio técnico, banheiros, equipamentos de rede e cabeamento do pavimento.



Figura 4 - Planta do segundo andar, dedicado ao telemarketing, com computadores organizados em barramento, sala de bancadas, banheiros, ponto de acesso, switch e rack do pavimento.



Item	Quantidade
Racks	4
Switches totais	8
Switches de acesso/local	4
Switches de backbone/distribuição SW-BB-*	4
Firewall/roteador	1
Pontos de acesso corporativos	4
Ponto de acesso visitantes	1
Pontos de acesso total	5
Servidor principal	1
Servidor de backup	1
Computadores/pontos finais desenhados	32

Item	Quantidade
Racks	4
Switches totais	8
Switches de acesso/local	4
Switches de backbone/distribuição SW-BB-*	4
Firewall/roteador	1
Pontos de acesso corporativos	4
Ponto de acesso visitantes	1
Pontos de acesso total	5
Servidor principal	1
Servidor de backup	1
Computadores/pontos finais desenhados	32

Por Andar

Andar	Rack	Switch	AP	Servidor/Backup	Computadores/Pontos	Firewall
Térreo	1	2	2	0	2	1
1º andar	1	2	1	2	6	0
2º andar	1	2	1	0	14	0
3º andar	1	2	1	0	10	0

Metragem Estimada de Cabos

Tipo de cabo	Metragem desenhada	Com 20% de sobra	Sugestão prática
Cabo UTP corporativo	153,14 m	183,77 m	Comprar 1 caixa de 305 m
Cabo UTP visitantes	10,08 m	12,10 m	Pode entrar na mesma caixa UTP
UTP total	163,23 m	195,87 m	1 caixa de 305 m atende
Backbone	13,61 m	16,33 m	Orçar 20 m para folga

Cabos por Andar

Andar	UTP corporativo	UTP visitantes	Backbone
Térreo	15,03 m	10,08 m	0,65 m
1º andar	31,88 m	0 m	0,65 m
2º andar	49,34 m	0 m	0,65 m
3º andar	56,89 m	0 m	0,65 m
Shaft vertical	0 m	0 m	11,00 m

Orçamento Geral

Grupo	Valor (R\$)
Equipamentos	126.549,87
Cabeamento	3.309,08
Instalação	7.553,06
Total geral	137.412,01

Orçamento por Andar

Andar	Equipamentos (R\$)	Cabeamento (R\$)	Instalação (R\$)	Total (R\$)
Térreo	7.739,22	361,08	1.453,45	9.553,75
1º andar	46.486,02	683,68	1.888,41	49.058,11
2º andar	41.793,94	1.423,29	2.310,67	45.527,90
3º andar	30.530,69	841,03	1.900,53	33.272,25
Total	126.549,87	3.309,08	7.553,06	137.412,01

As 31 estações BluePC CDBP-PRO142 incluem monitor LED 20 polegadas, teclado e mouse. Windows 11 Pro trial; licença definitiva não incluída.

Os 32 pontos finais da planta original incluem o visitante CLI-01. A compra considera 31 computadores próprios e cinco APs. Para aquisição, prevalecem 610 m de Cat6 e 100 m de fibra; as metragens anteriores descrevem o traçado ilustrativo.

Referência de preços: 29/09 a 01/10/2026. Valores de materiais, sem instalação, fusões, certificação, infraestrutura civil/elétrica, frete, licenças, discos adicionais e backup externo.

Orçamento Geral - Equipamentos

Item / modelo	Qtd.	Un.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Rack de parede 19 polegadas, 12U Intelbras MRD 1257	4	un	1.014,42	4.057,68
Switch de acesso, 8 portas Gigabit TP-Link TL-SG108E	1	un	332,38	332,38
Switch de acesso, 16 portas Gigabit TP-Link TL-SG116E	2	un	412,74	825,48
Switch de acesso, 24 portas Gigabit TP-Link ES224G	1	un	999,99	999,99
Switch de distribuição, 8 PoE+, 2 SFP, 150 W TP-Link TL-SG2210MP	4	un	1.044,00	4.176,00
Gateway Gigabit, NAT e VLAN TP-Link ER605 V2	1	un	459,99	459,99
AP corporativo Wi-Fi 6, PoE+ TP-Link EAP610	4	un	849,90	3.399,60
AP visitantes Wi-Fi 6, PoE+ TP-Link EAP610	1	un	849,90	849,90
Servidor principal: Xeon E-2414, 16 GB, 2 TB Lenovo ST50 V3 / 7DF3S3DG00	1	un	11.287,48	11.287,48
Servidor backup: Xeon E-2414, 16 GB, 2 TB Lenovo ST50 V3 / 7DF3S3DG00	1	un	11.287,48	11.287,48
Computador completo: i3-12100F, 8 GB, SSD 256 GB BluePC CDBP-PRO142	31	un	2.669,00	82.739,00
Nobreak para rede, 700 VA Intelbras ATTIV 700 VA / 220 V	3	un	519,63	1.558,89
Nobreak senoidal, 1500 VA / 1050 W SMS Gamer 29600	2	un	2.288,00	4.576,00

Subtotal: R\$ 126.549,87

Orçamento Geral - Cabeamento e Instalação

Item / modelo	Qtd.	Un.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Cabo Cat6, caixa de 305 m Furukawa SOHOPLUS 23400199	2	cx	1.199,90	2.399,80
Cabo óptico monomodo 6FO antichamas, rolo de 50 m 6FO monomodo antichamas	2	rolo	454,64	909,28
Patch panel Cat6, 24 portas Furukawa SOHOPLUS 35050439	4	un	579,90	2.319,60
Keystone RJ45 fêmea Cat6 UTP Cat6, branco	36	un	23,35	840,60
Caixa de sobrepor, 2 saídas Central Cabos ref. 3402	31	un	5,22	161,82
Caixa octogonal PVC 4x4 para AP Tramontina 57500/005	5	un	10,20	51,00
Patch cord Cat6 UTP, 2 m X-cell Cat6 UTP	80	un	14,90	1.192,00
PDU 19 polegadas, 8 tomadas 10 A Max Eletron	4	un	94,90	379,60
Mini DIO 6FO, pigtails e acopladores LC/UPC Mini-DIO-6FO LC/UPC	4	un	351,12	1.404,48
Transceptor SFP monomodo LC TP-Link TL-SM311LS	6	un	103,55	621,30
Cordão óptico duplex monomodo LC/UPC, 2 m SM 9/125 LC/UPC-LC/UPC	6	un	73,11	438,66
Guia horizontal de cabos, 1U x 55 mm Caesa	4	un	36,00	144,00

Subtotal: R\$ 10.862,14

Orçamento do Térreo - Equipamentos

Item / modelo	Qtd.	Un.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Rack de parede 19 polegadas, 12U Intelbras MRD 1257	1	un	1.014,42	1.014,42
Switch de acesso, 8 portas Gigabit TP-Link TL-SG108E	1	un	332,38	332,38
Switch de distribuição, 8 PoE+, 2 SFP, 150 W TP-Link TL-SG2210MP	1	un	1.044,00	1.044,00
Gateway Gigabit, NAT e VLAN TP-Link ER605 V2	1	un	459,99	459,99
AP corporativo Wi-Fi 6, PoE+ TP-Link EAP610	1	un	849,90	849,90
AP visitantes Wi-Fi 6, PoE+ TP-Link EAP610	1	un	849,90	849,90
Computador completo: i3-12100F, 8 GB, SSD 256 GB BluePC CDBP-PRO142	1	un	2.669,00	2.669,00
Nobreak para rede, 700 VA Intelbras ATTIV 700 VA / 220 V	1	un	519,63	519,63

Subtotal: R\$ 7.739,22

Orçamento do Térreo - Cabeamento e Instalação

Item / modelo	Qtd.	Un.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Cabo Cat6 - rateio em metros Furukawa SOHOPLUS 23400199	34	m*	3,93	133,76
Fibra monomodo 6FO - rateio em metros 6FO monomodo antichamas	25	m*	9,09	227,32
Patch panel Cat6, 24 portas Furukawa SOHOPLUS 35050439	1	un	579,90	579,90
Keystone RJ45 fêmea Cat6 UTP Cat6, branco	3	un	23,35	70,05
Caixa de sobrepor, 2 saídas Central Cabos ref. 3402	1	un	5,22	5,22
Caixa octogonal PVC 4x4 para AP Tramontina 57500/005	2	un	10,20	20,40
Patch cord Cat6 UTP, 2 m X-cell Cat6 UTP	8	un	14,90	119,20
PDU 19 polegadas, 8 tomadas 10 A Max Eletron	1	un	94,90	94,90
Mini DIO 6FO, pigtails e acopladores LC/UPC Mini-DIO-6FO LC/UPC	1	un	351,12	351,12
Transceptor SFP monomodo LC TP-Link TL-SM311LS	1	un	103,55	103,55
Cordão óptico duplex monomodo LC/UPC, 2 m SM 9/125 LC/UPC-LC/UPC	1	un	73,11	73,11
Guia horizontal de cabos, 1U x 55 mm Caesa	1	un	36,00	36,00

Subtotal: R\$ 1.814,53**Total do pavimento: R\$ 9.553,75**

* Metros de rateio financeiro. Cat6: 34 / 116 / 304 / 156 m; fibra: 25 m por piso. A metragem executiva exige vistoria. Unitário por metro calculado sem arredondamento interno; ajuste de centavos no Cat6 do 3º andar.

Orçamento do 1º andar - Equipamentos

Item / modelo	Qtd.	Un.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Rack de parede 19 polegadas, 12U Intelbras MRD 1257	1	un	1.014,42	1.014,42
Switch de acesso, 16 portas Gigabit TP-Link TL-SG116E	1	un	412,74	412,74
Switch de distribuição, 8 PoE+, 2 SFP, 150 W TP-Link TL-SG2210MP	1	un	1.044,00	1.044,00
AP corporativo Wi-Fi 6, PoE+ TP-Link EAP610	1	un	849,90	849,90
Servidor principal: Xeon E-2414, 16 GB, 2 TB Lenovo ST50 V3 / 7DF3S3DG00	1	un	11.287,48	11.287,48
Servidor backup: Xeon E-2414, 16 GB, 2 TB Lenovo ST50 V3 / 7DF3S3DG00	1	un	11.287,48	11.287,48
Computador completo: i3-12100F, 8 GB, SSD 256 GB BluePC CDBP-PRO142	6	un	2.669,00	16.014,00
Nobreak senoidal, 1500 VA / 1050 W SMS Gamer 29600	2	un	2.288,00	4.576,00

Subtotal: R\$ 46.486,02

Orçamento do 1º andar - Cabeamento e Instalação

Item / modelo	Qtd.	Un.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Cabo Cat6 - rateio em metros Furukawa SOHOPLUS 23400199	116	m*	3,93	456,36
Fibra monomodo 6FO - rateio em metros 6FO monomodo antichamas	25	m*	9,09	227,32
Patch panel Cat6, 24 portas Furukawa SOHOPLUS 35050439	1	un	579,90	579,90
Keystone RJ45 fêmea Cat6 UTP Cat6, branco	7	un	23,35	163,45
Caixa de sobrepor, 2 saídas Central Cabos ref. 3402	6	un	5,22	31,32
Caixa octogonal PVC 4x4 para AP Tramontina 57500/005	1	un	10,20	10,20
Patch cord Cat6 UTP, 2 m X-cell Cat6 UTP	18	un	14,90	268,20
PDU 19 polegadas, 8 tomadas 10 A Max Eletron	1	un	94,90	94,90
Mini DIO 6FO, pigtails e acopladores LC/UPC Mini-DIO-6FO LC/UPC	1	un	351,12	351,12
Transceptor SFP monomodo LC TP-Link TL-SM311LS	2	un	103,55	207,10
Cordão óptico duplex monomodo LC/UPC, 2 m SM 9/125 LC/UPC-LC/UPC	2	un	73,11	146,22
Guia horizontal de cabos, 1U x 55 mm Caesa	1	un	36,00	36,00

Subtotal: R\$ 2.572,09**Total do pavimento: R\$ 49.058,11**

* Metros de rateio financeiro. Cat6: 34 / 116 / 304 / 156 m; fibra: 25 m por piso. A metragem executiva exige vistoria. Unitário por metro calculado sem arredondamento interno; ajuste de centavos no Cat6 do 3º andar.

Orçamento do 2º andar - Equipamentos

Item / modelo	Qtd.	Un.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Rack de parede 19 polegadas, 12U Intelbras MRD 1257	1	un	1.014,42	1.014,42
Switch de acesso, 24 portas Gigabit TP-Link ES224G	1	un	999,99	999,99
Switch de distribuição, 8 PoE+, 2 SFP, 150 W TP-Link TL-SG2210MP	1	un	1.044,00	1.044,00
AP corporativo Wi-Fi 6, PoE+ TP-Link EAP610	1	un	849,90	849,90
Computador completo: i3-12100F, 8 GB, SSD 256 GB BluePC CDBP-PRO142	14	un	2.669,00	37.366,00
Nobreak para rede, 700 VA Intelbras ATTIV 700 VA / 220 V	1	un	519,63	519,63

Subtotal: R\$ 41.793,94

Orçamento do 2º andar - Cabeamento e Instalação

Item / modelo	Qtd.	Un.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Cabo Cat6 - rateio em metros Furukawa SOHOPLUS 23400199	304	m*	3,93	1.195,97
Fibra monomodo 6FO - rateio em metros 6FO monomodo antichamas	25	m*	9,09	227,32
Patch panel Cat6, 24 portas Furukawa SOHOPLUS 35050439	1	un	579,90	579,90
Keystone RJ45 fêmea Cat6 UTP Cat6, branco	15	un	23,35	350,25
Caixa de sobrepor, 2 saídas Central Cabos ref. 3402	14	un	5,22	73,08
Caixa octogonal PVC 4x4 para AP Tramontina 57500/005	1	un	10,20	10,20
Patch cord Cat6 UTP, 2 m X-cell Cat6 UTP	31	un	14,90	461,90
PDU 19 polegadas, 8 tomadas 10 A Max Eletron	1	un	94,90	94,90
Mini DIO 6FO, pigtails e acopladores LC/UPC Mini-DIO-6FO LC/UPC	1	un	351,12	351,12
Transceptor SFP monomodo LC TP-Link TL-SM311LS	2	un	103,55	207,10
Cordão óptico duplex monomodo LC/UPC, 2 m SM 9/125 LC/UPC-LC/UPC	2	un	73,11	146,22
Guia horizontal de cabos, 1U x 55 mm Caesa	1	un	36,00	36,00

Subtotal: R\$ 3.733,96**Total do pavimento: R\$ 45.527,90**

* Metros de rateio financeiro. Cat6: 34 / 116 / 304 / 156 m; fibra: 25 m por piso. A metragem executiva exige vistoria. Unitário por metro calculado sem arredondamento interno; ajuste de centavos no Cat6 do 3º andar.

Orçamento do 3º andar - Equipamentos

Item / modelo	Qtd.	Un.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Rack de parede 19 polegadas, 12U Intelbras MRD 1257	1	un	1.014,42	1.014,42
Switch de acesso, 16 portas Gigabit TP-Link TL-SG116E	1	un	412,74	412,74
Switch de distribuição, 8 PoE+, 2 SFP, 150 W TP-Link TL-SG2210MP	1	un	1.044,00	1.044,00
AP corporativo Wi-Fi 6, PoE+ TP-Link EAP610	1	un	849,90	849,90
Computador completo: i3-12100F, 8 GB, SSD 256 GB BluePC CDBP-PRO142	10	un	2.669,00	26.690,00
Nobreak para rede, 700 VA Intelbras ATTIV 700 VA / 220 V	1	un	519,63	519,63

Subtotal: R\$ 30.530,69

Orçamento do 3º andar - Cabeamento e Instalação

Item / modelo	Qtd.	Un.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Cabo Cat6 - rateio em metros Furukawa SOHOPLUS 23400199	156	m*	3,93	613,71
Fibra monomodo 6FO - rateio em metros 6FO monomodo antichamas	25	m*	9,09	227,32
Patch panel Cat6, 24 portas Furukawa SOHOPLUS 35050439	1	un	579,90	579,90
Keystone RJ45 fêmea Cat6 UTP Cat6, branco	11	un	23,35	256,85
Caixa de sobrepor, 2 saídas Central Cabos ref. 3402	10	un	5,22	52,20
Caixa octogonal PVC 4x4 para AP Tramontina 57500/005	1	un	10,20	10,20
Patch cord Cat6 UTP, 2 m X-cell Cat6 UTP	23	un	14,90	342,70
PDU 19 polegadas, 8 tomadas 10 A Max Eletron	1	un	94,90	94,90
Mini DIO 6FO, pigtails e acopladores LC/UPC Mini-DIO-6FO LC/UPC	1	un	351,12	351,12
Transceptor SFP monomodo LC TP-Link TL-SM311LS	1	un	103,55	103,55
Cordão óptico duplex monomodo LC/UPC, 2 m SM 9/125 LC/UPC-LC/UPC	1	un	73,11	73,11
Guia horizontal de cabos, 1U x 55 mm Caesa	1	un	36,00	36,00

Subtotal: R\$ 2.741,56**Total do pavimento: R\$ 33.272,25**

* Metros de rateio financeiro. Cat6: 34 / 116 / 304 / 156 m; fibra: 25 m por piso. A metragem executiva exige vistoria. Unitário por metro calculado sem arredondamento interno; ajuste de centavos no Cat6 do 3º andar.